

MEMO-1

Extension cassette KCS

Manuel de montage et d'utilisation

Dépôt GitHub, code source, gerbers, outils PC et mises à jour :

<https://github.com/MemoireMorte/Memo-1>

Par Benoît Aveline (Mémoire Morte), Licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0

1. Présentation

L'extension KCS (Kansas City Standard) ajoute au Memo-1 la sauvegarde et le chargement de programmes par cassette audio, au format standard KCS 300 bauds. Elle se branche sur le connecteur d'extension (J4) de la carte mère, qui expose le bus CPU complet.

Il existe deux variantes du même circuit, avec la même base de composants :

- Variante standard : jacks audio uniquement, pour un vrai lecteur/enregistreur cassette.
- Variante intégrée SD : le même circuit, légèrement agrandi, avec en plus les emplacements pour un Arduino Nano, un lecteur de carte microSD et un bouton poussoir LOAD. Les jacks audio sont conservés : un vrai magnétophone reste utilisable sur cette variante.

Contenu

- 1 PCB interface cassette KCS (variante standard ou variante intégrée SD, selon la formule choisie)
- Ce manuel

⚠ Pour utiliser un vrai lecteur cassette (les deux variantes le permettent), prévoyez deux câbles jack 3,5mm (non fournis) pour relier la carte KCS à l'entrée et à la sortie audio de votre lecteur.

2. Nomenclature (BOM)

Les deux variantes de la carte KCS partagent la même base de composants. Références fournisseurs complètes dans how-to/BOM_Rev1.csv sur le dépôt GitHub.

2.1 Base commune (les deux variantes)

Réf.	Qté	Valeur / Type	Description
C1	1	10nF	Condensateur céramique
C2,C3	2	47nF	Condensateur céramique
C4	1	10µF	Condensateur électrolytique (attention polarité)
C5-C8	4	100nF	Condensateur céramique
J1	1	Ext.	Barrette 2×16, 2,54mm, vers carte mère
J2	1	OUT	Jack audio 3,5mm (sortie vers cassette)
J3	1	IN	Jack audio 3,5mm (entrée depuis cassette)
R1,R3,R4,R5,R10	5	4,7kΩ	Résistance 1/4W
R2	1	1kΩ	Résistance 1/4W
R6,R7	2	47kΩ	Résistance 1/4W
R8	1	470kΩ	Résistance 1/4W
R9	1	10kΩ	Résistance 1/4W
U1	1	LM358	Ampli-op double, DIP-8
U2	1	74LS00	NAND, DIP-14
U4	1	74LS244	Buffer 3-état, DIP-20
U5	1	74LS74	Bascule D, DIP-14
U6	1	74LS04	Inverseur, DIP-14

2.2 Composants supplémentaires : variante intégrée SD uniquement

Réf.	Qté	Description
-	1	Arduino Nano (ou compatible ATmega328), sur support
-	1	Lecteur de carte microSD (module SPI), sur support
-	1	Bouton poussoir LOAD
-	1	Carte microSD (formatée FAT16/FAT32), non incluse

⚠ Ces trois éléments viennent en plus de la base commune, sur les emplacements prévus à cet effet sur la variante intégrée SD. La variante standard ne les comporte pas.

3. Montage

⚠ Il n'existe pas encore de guide pas-à-pas officiel pour cette carte : l'ordre ci-dessous suit la méthode générale (composants bas avant composants hauts). Vérifiez toujours le schéma et la sérigraphie du PCB avant de souder.

3.1 Base commune

Identique sur les deux variantes :

1. Résistances : R1,R3,R4,R5,R10 (4,7k Ω) ; R2 (1k Ω) ; R6,R7 (47k Ω) ; R8 (470k Ω) ; R9 (10k Ω).
2. Supports de circuits intégrés : U1 (DIP-8), U2 et U5 et U6 (DIP-14), U4 (DIP-20), sans insérer les CI.
3. Condensateurs céramiques C1, C2-C3, C5-C8, puis le condensateur électrolytique C4 (attention à la polarité).
4. Connecteurs : J1 (barrette 2x16 vers la carte mère), J2 (sortie audio), J3 (entrée audio).
5. Insérez les circuits intégrés (LM358, 74LS00, 74LS244, 74LS74, 74LS04) en vérifiant l'orientation du détrompeur sur chaque support.
6. Reliez la carte KCS au connecteur d'extension (J4) de la carte mère.

3.2 Variante intégrée SD : étapes supplémentaires

Le circuit est le même, légèrement agrandi pour accueillir trois éléments de plus, à souder après la base commune :

1. Support pour l'Arduino Nano.
2. Support pour le lecteur de carte microSD.
3. Bouton poussoir LOAD.

Une fois les supports soudés, insérez l'Arduino Nano et le lecteur microSD. Aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire, tout passe par le circuit imprimé.

⚠ Avant de l'insérer, flashez l'Arduino Nano avec le firmware `Memo1SD.ino` (dossier `kcs sd emulator` / sur GitHub).

4. Connexion

Avec un lecteur cassette

- J2 (sortie du Memo-1) → entrée micro / line-in du lecteur cassette.
- J3 (entrée du Memo-1) → sortie casque / line-out du lecteur cassette.

Réglez le volume de lecture du côté du lecteur cassette à un niveau moyen : un signal trop faible ou saturé empêche le décodage KCS.

Avec l'émulateur SD (variante intégrée)

Rien à connecter : l'Arduino Nano et le lecteur microSD sont montés directement sur la carte KCS et reliés par le circuit imprimé. Les jacks audio restent disponibles en parallèle si vous voulez aussi brancher un vrai lecteur cassette sur la même carte.

5. Utilisation avec un lecteur cassette

5.1 Depuis BASIC

Les instructions BASIC SAVE et LOAD sauvegardent et rechargent le programme BASIC en mémoire (de TXTTAB à VARTAB), sans nom de fichier : l'adresse et la longueur sont encodées directement dans le bloc KCS.

Sauvegarder :

1. Tapez SAVE.
2. Le Memo-1 affiche « Press REC then any key » : appuyez sur REC (enregistrement) sur le lecteur cassette, puis sur une touche du Memo-1.
3. Le Memo-1 émet le programme ; à la fin, il affiche SAVED.

Charger :

1. Tapez LOAD.
2. Le Memo-1 affiche « Press PLAY then any key » : lancez la lecture sur le lecteur cassette, puis appuyez sur une touche du Memo-1.
3. Le Memo-1 affiche LOADED si la réception réussit, ou ?LOAD ERROR en cas d'échec (erreur de somme de contrôle, signal perdu...).

5.2 Depuis le menu, pour un programme en langage machine

Le sous-menu binaire du menu de démarrage (touche « 3 », Binary tape) permet de sauvegarder ou charger n'importe quelle zone mémoire, indépendamment de BASIC : utile pour un programme écrit à la main avec WOZMON.

Sauvegarder une zone mémoire :

1. Depuis le menu de démarrage, appuyez sur 3, puis S (Save).
2. Indiquez l'adresse de départ (Start: \$...) et l'adresse de fin (End: \$...) en hexadécimal.
3. « Press REC then any key » : lancez l'enregistrement sur le lecteur cassette, puis appuyez sur une touche.
4. Le Memo-1 affiche Saving... puis Saved. Press any key.

Charger et exécuter une zone mémoire :

1. Depuis le menu de démarrage, appuyez sur 3, puis L (Load).
2. « Press PLAY then any key » : lancez la lecture, puis appuyez sur une touche.
3. En cas de succès : Loaded. et Default: \$XXXX (l'adresse de départ d'origine, utilisée comme point d'entrée par défaut).
4. Choisissez R (Run) pour exécuter, Entry: \$ propose l'adresse par défaut (Entrée pour l'accepter, ou tapez une autre adresse), ou B (Back) pour revenir au sous-menu.

⚠ Contrairement à WOZMON, ce sous-menu ne nécessite pas de connaître par cœur les adresses de chaque commande : un programme assemblé et déposé à la main (voir le manuel principal, section WOZMON) peut être sauvegardé puis rechargé tel quel.

6. Utilisation avec l'émulateur SD (variante intégrée)

L'émulateur SD se substitue au lecteur cassette : les mêmes étapes côté Memo-1 (BASIC LOAD/SAVE ou sous-menu binaire) s'appliquent, seule l'action « côté lecteur cassette » change.

Un seul programme est stocké à la fois, sous deux fichiers à noms fixes sur la carte SD : PROG.BIN (les données brutes) et PROG.TXT (adresse et longueur, au format addr=0x... / len=0x...).

Sauvegarder (Memo-1 → SD)

L'émulateur reste en écoute en permanence (LED qui clignote lentement). Lancez SAVE comme d'habitude côté Memo-1 : dès qu'il détecte le début de la transmission, l'émulateur enregistre automatiquement, sans bouton à presser. Il écrit d'abord dans un fichier temporaire et ne remplace PROG.BIN qu'une fois la somme de contrôle vérifiée, pour ne jamais perdre une sauvegarde précédente valide en cas d'échec.

Charger (SD → Memo-1)

Lancez LOAD comme d'habitude côté Memo-1 (BASIC ou sous-menu). Quand le Memo-1 demande d'appuyer sur PLAY, appuyez à la place sur le bouton LOAD de la carte : l'Arduino transmet alors PROG.BIN/PROG.TXT vers le Memo-1. Terminez en appuyant sur une touche du Memo-1 comme demandé.

⚠ Une sortie série (9600 bauds, optionnelle) sur l'Arduino affiche des messages de diagnostic détaillés, utile en cas d'échec répété.

7. Outils PC (bin2memo1.py / memo12bin.py)

Deux scripts Python (3.9+, sans dépendance) permettent de préparer ou relire une cassette KCS depuis un ordinateur, sans lecteur physique, pratique pour transférer un programme par le haut-parleur/micro d'un ordinateur ou d'un téléphone.

bin2memo1.py : binaire vers WAV

```
python3 bin2memo1.py --bin code.bin --start 0x6C00 --out tape.wav
```

Encode un fichier binaire en un fichier WAV (mono, 44,1kHz, 16 bits) jouable directement dans l'entrée cassette (J3) du Memo-1, à lire pendant un LOAD, comme pour une vraie cassette.

memo12bin.py : WAV vers binaire

```
python3 memo12bin.py tape.wav --out code.bin
```

Décode un enregistrement (fait par exemple depuis la sortie J2 du Memo-1 pendant un SAVE) et restitue le binaire d'origine, avec vérification de la somme de contrôle.

8. Repère technique : format KCS

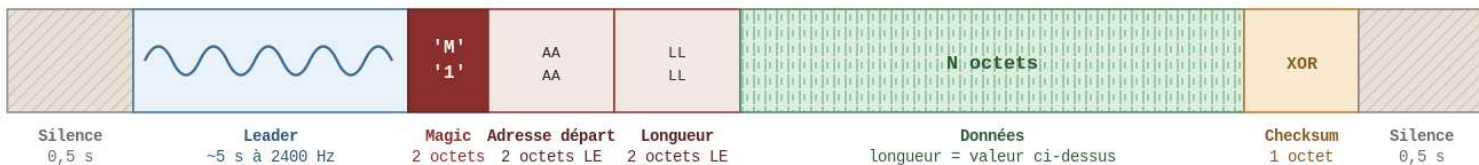
Le Memo-1 utilise le Kansas City Standard à 300 bauds :

Bit	Fréquence	Cycles / bit
0	1200 Hz	4 (8 demi-périodes)
1	2400 Hz	8 (16 demi-périodes)

Chaque octet est encadré d'1 bit de start (0), 8 bits de donnée (LSB en premier), puis 2 bits de stop (1, 1). Un bloc complet se compose ainsi :

[silence 0,5s] [leader ~5s à 2400Hz] [magic 'M' '1']
[adresse départ, 2 octets LE] [longueur, 2 octets LE]
[données] [somme de contrôle = XOR des données] [silence 0,5s]

sens de lecture de la bande



Encodage KCS 300 bauds : bit 0 = 1200 Hz, bit 1 = 2400 Hz (voir tableau ci-dessus). LE = poids faible en premier (LSB first).

Checksum = XOR successif de tous les octets du champ « Données » (avant de le comparer, au chargement, à l'octet reçu).

■ silence (pas de signal) ■ tonalité de synchronisation ■ octets fixes (signature / en-tête) ■ charge utile (contenu réel)

9. Dépannage

?LOAD ERROR ou échec de réception

- Vérifiez le sens des câbles : J2 (sortie Memo-1) vers l'entrée du lecteur, J3 (entrée Memo-1) depuis sa sortie. Inversés, rien ne passe.
- Ajustez le volume de lecture : trop faible ou saturé, le signal ne se décode pas.
- Nettoyez les têtes de lecture d'un vieux lecteur cassette si le son est étouffé.
- Assurez-vous que le firmware installé inclut bien `src/kcs.s` et `src/read_write.s` (fusion de la branche `kcs`) : sans eux, LOAD et SAVE ne font rien.

L'émulateur SD ne répond pas

- Vérifiez que la carte microSD est bien formatée en FAT16/FAT32.
- Pour un LOAD, vérifiez la présence de `PROG.BIN` et `PROG.TXT` sur la carte.
- Consultez la sortie série (9600 bauds) de l'Arduino pour le message d'erreur exact.

10. Ressources

Code source (`src/kcs.s`, `src/read_write.s`), firmware de l'émulateur SD, scripts PC, schémas et gerbers de la carte KCS, tout se trouve sur le dépôt GitHub :

<https://github.com/MemoireMorte/Memo-1>

Memo-1, par Benoît Aveline (Mémoire Morte), © 2025, Creative Commons BY-NC-SA 4.0

